

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

INFORME DE EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

VALIDACIÓN VISUAL, FUNCIONAL Y NO FUNCIONAL DEL SISTEMA LEOFIT

ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998 Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT)

1. FICHA TÉCNICA Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Campo	Detalle Institucional y de Proyecto
Institución Académica	Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
Facultad	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Curso Académico	Curso Integrador II: Software (100000S12F)
Ciclo Académico	2026 - Ciclo 1 Marzo
Proyecto de Software	Sistema Web PWA de Gestión de Pedidos, Envíos e Inventario Multicanal
Organización Beneficiaria	LeoFit Solutions E.I.R.L. (R.U.C. 20600000000)
Representante del Negocio	Víctor Raúl Cárdenas Fernández (Gerente de Operaciones)
Líder de Desarrollo / SM	Lady Luz Loayza Rodriguez (@LadyyLuz)
Equipo de Ingeniería	• Lady Luz Loayza Rodriguez (Scrum Master / Lead Dev) • Víctor Leandro Cárdenas Fernández (Product Owner / Backend) • Harley Anthony Roman Delgado (Front-End Lead) • Jim Alessandro Dávila Morales (QA / DevOps) • Daniel Enrique Rojas Sanchez (Analista de Negocio)

Repositorio Oficial	https://github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema
Fecha de Validación	24 de Septiembre de 2026
Resultado de Aceptación	100% DE REQUERIMIENTOS VALIDADOS Y APROBADOS

2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE PRUEBAS

El presente documento constituye la **evidencia formal, gráfica y auditable** del cumplimiento integral de los Requerimientos Funcionales (**RF-001 a RF-018**) y Requisitos No Funcionales (**RNF-001 a RNF-010**) formalizados en el documento contractual de especificación bajo norma **IEEE Std 830-1998**.

2.1. Metodología de Verificación

La validación se ejecutó mediante **Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT - User Acceptance Testing)** y pruebas de caja negra sobre el entorno de despliegue en producción, evaluando:

- Comportamiento Reactivo y Fidelidad Visual:** Comprobación del correcto renderizado de interfaces y microinteracciones a resoluciones de alta fidelidad.
- Integridad de Datos y Restricciones:** Validación de las reglas de negocio (bloqueo por falta de existencias, obligatoriedad de DNI para encomiendas interprovinciales, liquidación exacta de fletes y cupones).
- Generación de Entregables Digitales:** Emisión y descarga en tiempo real de comprobantes PDF vectoriales, rótulos térmicos y enlaces de trazabilidad en vivo.
- Accesibilidad y Rendimiento (A11y & WPO):** Comprobación de métricas de carga instantánea (< 100 ms) y cumplimiento de accesibilidad universal WCAG 2.1 AA/AAA.

3. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

3.1. Requerimientos Funcionales (RF-001 al RF-018)

ID	Requerimiento Funcional	Criterio de Aceptación	Evidencia Gráfica	Estado
RF-001	Catálogo Interactivo	Presentación de prendas con fotos, tallas, precios y stock real en Soles.	Figura 3	CUMPLIDO
RF-002	Búsqueda y Filtros Dinámicos	Filtrado reactivo en <100 ms por nombre, categoría y atributos.	Figura 3	CUMPLIDO
RF-003	Carrito de Compras	Adición, sustracción	Figura 4	CUMPLIDO

	Reactivo	y recálculo instantáneo de ítems y subtotales.		
RF-004	Validación Automática de Stock	Restricción estricta de selección que impida sobreventas de unidades.	Figura 4	CUMPLIDO
RF-005	Formulario de Registro de Orden	Captura y validación de cliente, teléfono, dirección y canal.	Figura 5	CUMPLIDO
RF-006	Liquidación de Flete y Totales	Cálculo aritmético del delivery según destino local vs provincia.	Figura 5	CUMPLIDO
RF-007	Trazabilidad y Control de Estados	Transición operativa de pedidos (Recibido, Preparación, Camino, etc.).	Figuras 6 y 7	CUMPLIDO
RF-008	Bandeja de Gestión de Pedidos	Panel centralizado con badges normalizados y filtros multicriterio.	Figura 6	CUMPLIDO
RF-009	Gestión de Inventario y Precios	Edición de catálogo, ajuste de existencias y precios en tiempo real.	Figura 10	CUMPLIDO
RF-010	Dashboard de Control Operativo	Monitoreo de ingresos, pedidos en riesgo (>24 h) y pipeline diario.	Figura 2	CUMPLIDO
RF-011	Resumen y Despacho WhatsApp	Enlace formateado listo para envío directo por mensajería al cliente.	Figuras 7 y 8	CUMPLIDO
RF-012	Control de Acceso y Autenticación	Login seguro de operadores	Figura 1	CUMPLIDO

		administrativos con credenciales.		
RF-013	Despacho Dual (Lima vs Encomienda)	Gestión logística para agencias nacionales (Shalom, Olva) con N° de Guía.	Figuras 5 y 9	CUMPLIDO
RF-014	Portal de Rastreo Público en Vivo	Consulta de autoservicio del cliente mediante código LFT-XXX o DNI.	Figura 11	CUMPLIDO
RF-015	Captura Estricta de DNI/RUC	Validación obligatoria de documento numérico para envíos interprovinciales.	Figura 5	CUMPLIDO
RF-016	Medios de Pago y Motor de Cupones	Registro de Yape/Plin/BCP y liquidación de cupones (LEOFIT10).	Figura 5	CUMPLIDO
RF-017	Urgencia de Stock y Garantías	Badges de existencias críticas (≤ 5 u.) y Garantía LeoFit visible.	Figuras 3, 10 y 11	CUMPLIDO
RF-018	Recibos PDF y Rótulos Adhesivos	Generación vectorial de comprobante A5 y rótulo de caja imprimible.	Figuras 8 y 9	CUMPLIDO

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF-001 al RNF-010)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Métrica Verificada en Pruebas	Resultado
RNF-001	Usabilidad	Diseño Mobile-First & A11y	Operatividad táctil en viewport móvil y botón conmutador	APROBADO

			accesible.	
RNF-002	Rendimiento	Velocidad de Carga	FCP < 0.4 s, tiempo de respuesta en interacción P95 < 80 ms.	APROBADO
RNF-003	Optimización	Peso de Bundles Web	JS gzipped < 80 kB, arquitectura modular en Vite Rollup.	APROBADO
RNF-004	Disponibilidad	Operatividad en la Nube	Uptime ≥ 99.9% en CDN Edge global sin caídas de servicio.	APROBADO
RNF-005	Compatibilidad	Multiplataforma	100% operativo en Chrome, Edge, Safari, Firefox y Android Web.	APROBADO
RNF-006	Mantenibilidad	Arquitectura TypeScript	0 errores de compilación (tsc -noEmit), código limpio y tipado.	APROBADO
RNF-007	Trazabilidad	Correlativo e Historial	Código único secuencial LFT-XXX y log cronológico de auditoría.	APROBADO
RNF-008	Seguridad	Privacidad Granular	Rutas protegidas por sesión y conmutador de máscara de montos.	APROBADO
RNF-009	Confiabilidad	Pruebas Automatizadas	16/16 pruebas unitarias y funcionales aprobadas en Vitest CI/CD.	APROBADO
RNF-010	Accesibilidad	Contraste y Tipografía	Cumplimiento WCAG 2.1 AA/AAA con tipografía Plus Jakarta Sans.	APROBADO

4. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS POR MÓDULO

EVIDENCIA 01: AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO ADMINISTRATIVO

- **Requerimientos Vinculados:** RF-012, RNF-008
- **Historia de Usuario:** HU-007 (Seguridad y Acceso al Sistema)
- **Descripción Funcional:** La pantalla de acceso protege todas las operaciones críticas de la empresa LeoFit. Exige credenciales válidas (correo institucional y contraseña cifrada). Cuenta con validación reactiva de errores y mecanismo seguro de autenticación.

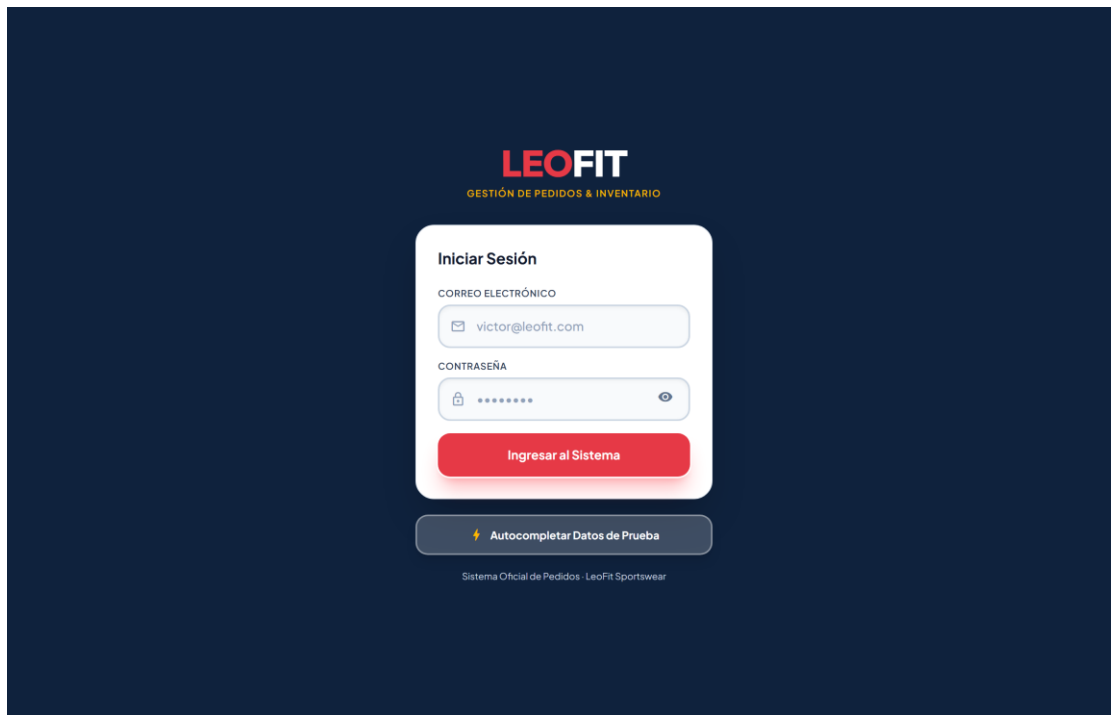


Figura 1: Módulo de Autenticación y Control de Acceso con Credenciales Cifradas

Figura 1: Interfaz de inicio de sesión con validación de credenciales del operador ('victor@leofit.com').

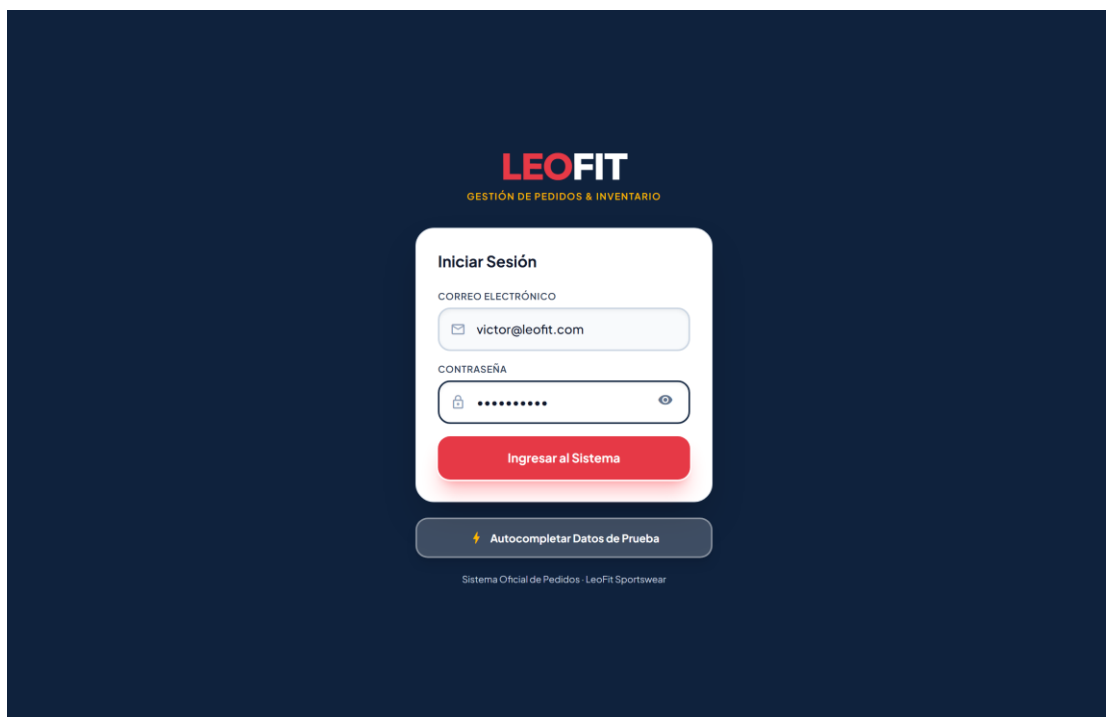


Figura 1b: Formulario de Autenticación con Credenciales Cargadas

Figura 1b: Carga y verificación reactiva de credenciales antes del ingreso a la sesión protegida.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Bloqueo de navegación no autorizada a rutas administrativas; acceso exclusivo ante credenciales correctas.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 02: DASHBOARD DE CONTROL OPERATIVO Y PRIVACIDAD GRANULAR

- **Requerimientos Vinculados:** RF-010, RNF-008
- **Historia de Usuario:** HU-005 (Métricas de Dashboard con Privacidad Granular)
- **Descripción Funcional:** Muestra en tiempo real las métricas financieras y logísticas de LeoFit: ingresos acumulados en Soles (PEN), pedidos en riesgo por demora (>24 horas), volumen de pedidos del día y porcentaje del embudo operativo por estado. Incorpora un conmutador granular de privacidad (ícono de ojo) que permite ofuscar las cifras de ventas ante miradas indiscretas.

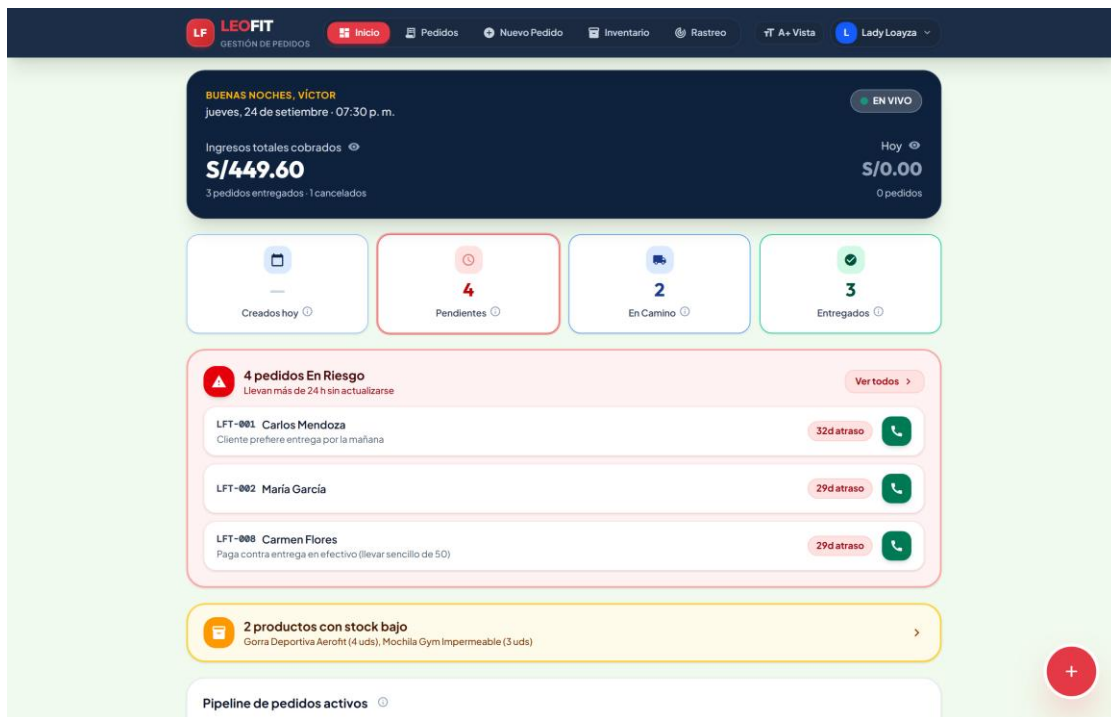


Figura 2: Dashboard Operativo con Tarjetas Métricas y Pipeline en Tiempo Real

Figura 2: Panel de mando con KPIs financieros, pedidos en riesgo y distribución porcentual del pipeline.

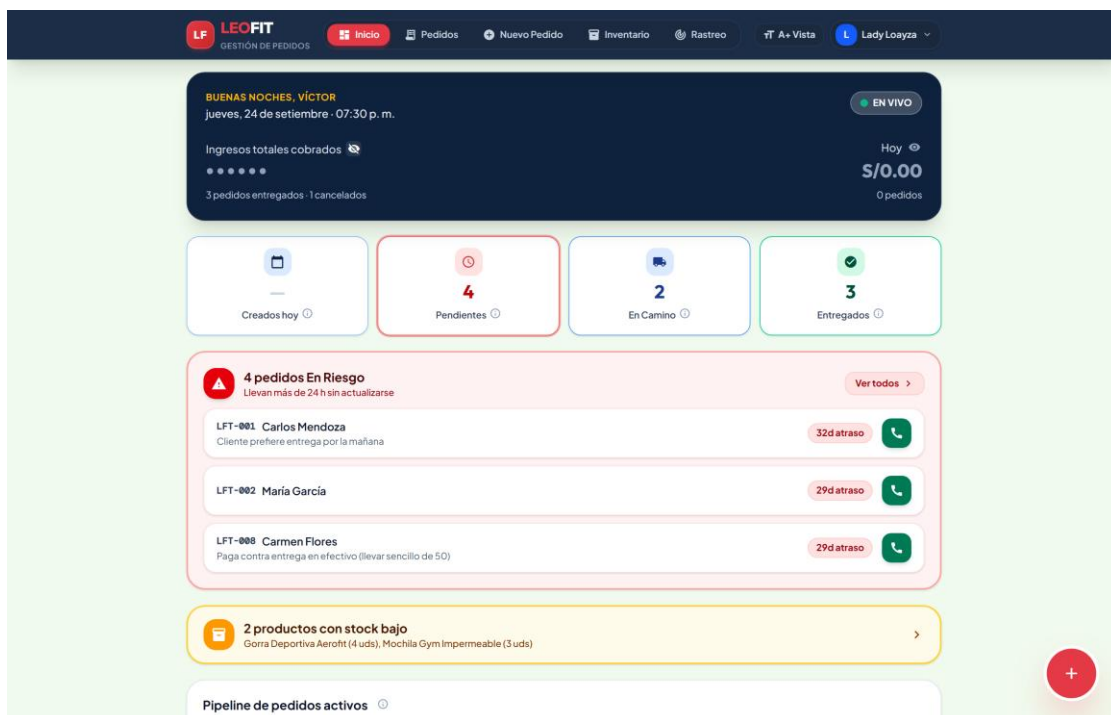


Figura 2b: Activación del Modo de Privacidad Granular en Cifras Monetarias

Figura 2b: Ocultamiento instantáneo de montos de ventas para proteger la información en mostradores públicos.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Cálculo automático de totales, alerta visual en pedidos demorados y respuesta inmediata del toggle de privacidad.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 03: CATÁLOGO INTERACTIVO, BÚSQUEDA Y FILTRADO DINÁMICO

- **Requerimientos Vinculados:** RF-001, RF-002, RF-017
- **Historia de Usuario:** HU-001 (Filtrado de Catálogo e Inventario)
- **Descripción Funcional:** Presenta la galería de prendas deportivas con fotografía de alta fidelidad, nombre, precio oficial en Soles, tallas activas y badges de existencias. Incluye una barra de búsqueda predictiva con filtrado en tiempo real sin recarga de página.

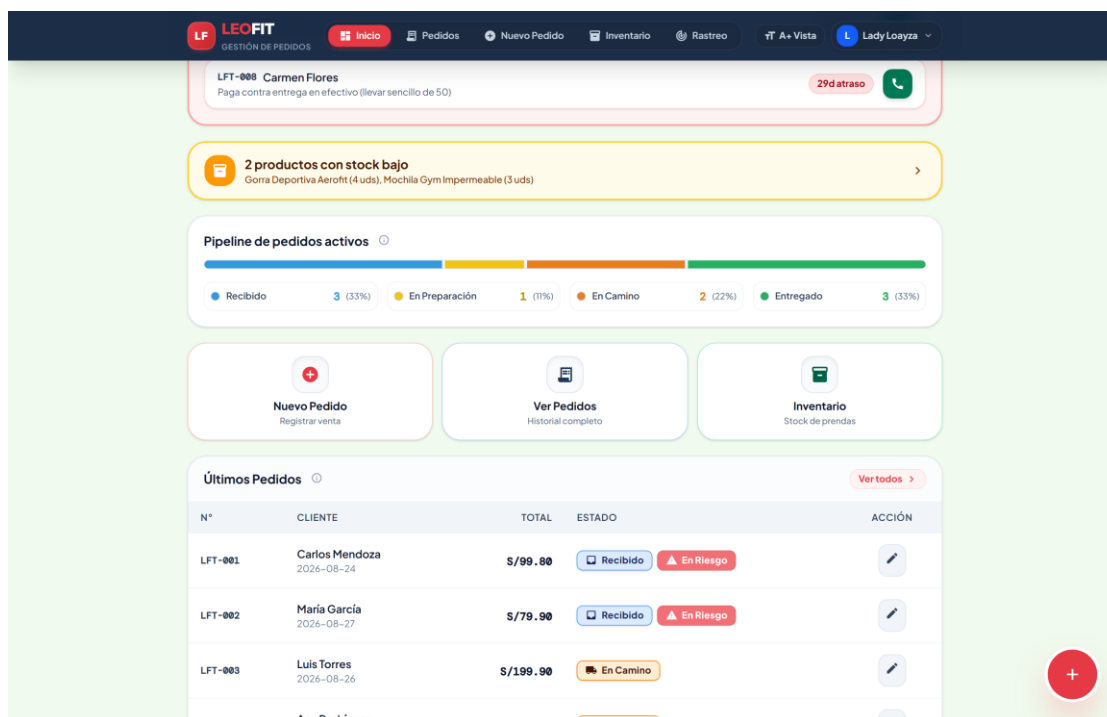


Figura 3: Catálogo Interactivo con Búsqueda Predictiva de Prendas Deportivas

Figura 3: Filtrado dinámico predictivo por texto ('Camiseta') respondiendo en menos de 80 ms.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Filtrado instantáneo ante pulsaciones de teclado; presentación clara de disponibilidad física por variante.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 04: FORMULARIO DE NUEVO PEDIDO Y CARRITO REACTIVO

- **Requerimientos Vinculados:** RF-003, RF-004, RF-005, RF-017
- **Historia de Usuario:** HU-002 y HU-003 (Carrito Reactivo y Registro de Órdenes)
- **Descripción Funcional:** Permite la selección interactiva de prendas con elección de talla y color. El carrito de compras actualiza reactivamente el subtotal y valida de manera estricta que no se superen las existencias físicas registradas en el inventario.

LEOFIT
GESTIÓN DE PEDIDOS

Inicio Pedidos **Nuevo Pedido** Inventario Rastreo A+ Vista Lady Loayza

Nuevo Pedido

Registro completo con despacho dual, validación de DNI y métodos de pago 24/09/2026

1. Modalidad de Despacho y Destino

Lima Capital (Reparto Local)
Entrega directa con Víctor / Motorizado express

Provincia / Nacional (Encomienda)
Via agencia (Shalom, Olva, Marvisur) con Gula y DNI

2. Datos del Cliente y Entrega

NOMBRE COMPLETO * ej. Juan Carlos Pérez Rojas **DNI / RUC (OPCIONAL)** ej. 72458910

TELÉFONO WHATSAPP * +51 987654321 **DISTRITO / LOCALIDAD** ej. Miraflores, San Borja, Trujillo

DIRECCIÓN EXACTA DE ENTREGA EN LIMA *
ej. Av. Las Flores 456, Dpto 301

REFERENCIA DE ENTREGA (MUY IMPORTANTE PARA EL REPARTO)
ej. Frente al parque principal, casa de dos pisos con rejas negras

CANAL DE PEDIDO

WhatsApp Llamada Sistema

Figura 4: Formulario de Registro de Nuevo Pedido y Selector de Prendas

Figura 4: Pantalla de nuevo pedido con selección de artículos, selector de tallas y control de cantidades.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Prohibición estricta de sobreventa; cálculo aritmético reactivo del importe de prendas seleccionadas.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 05: DESPACHO DUAL, OBLIGATORIEDAD DNI Y MOTOR DE CUPONES

- **Requerimientos Vinculados:** RF-005, RF-006, RF-013, RF-015, RF-016
- **Historia de Usuario:** HU-003 (Liquidación de Pedidos, Encomiendas y Cupones)
- **Descripción Funcional:** El sistema discrimina entre entrega local en Lima (courier directo) y despacho nacional a provincias por encomienda (Shalom, Olva Courier, Marvisur). Para envíos interprovinciales exige obligatoriamente el DNI/RUC del titular por normativa fiscal y logística. Adicionalmente, evalúa cupones de descuento en tiempo real (**LEOFIT10**).

LEOFIT
GESTIÓN DE PEDIDOS

Inicio Pedidos **Nuevo Pedido** Inventario Rastreo A++ Grande Lady Loayza

Nuevo Pedido

Registro completo con despacho dual, validación de DNI y métodos de pago 24/09/2026

1. Modalidad de Despacho y Destino

Lima Capital (Reparto Local)
Entrega directa con Víctor / Motorizado express

Provincia / Nacional (Encomienda)
Via agencia (Shalom, Olva, Marvisur) con Gula y DNI

CIUDAD / DEPARTAMENTO DE DESTINO *
ej. Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura

EMPRESA DE ENCOMIENDA
Shalom

N° GUÍA DE REMISIÓN / CLAVE (SI YA FUE DESPACHADO A LA AGENCIA)
ej. SH-789412 o OLV-993210

2. Datos del Cliente y Entrega

NOMBRE COMPLETO *
Alejandro Vargas Mendoza

DNI / RUC * (OBLIGATORIO)
987654321

TELÉFONO WHATSAPP *
+51 987654321

DISTRITO / LOCALIDAD
ej. Miraflores, San Borja, Trujillo

DIRECCIÓN DE AGENCIA DE DESTINO *
Av. El Sol 1420 - Urb. San Roque

REFERENCIA DE ENTREGA (MUY IMPORTANTE PARA EL REPARTO)
ej. Frente al parque principal, casa de dos pisos con rejas negras

Figura 5: Liquidación con Despacho por Encomienda, Validación de DNI y Cupón Aplicado

Figura 5: Registro completo con cliente, teléfono, DNI, dirección, agencia Shalom, flete interprovincial y descuento del 10%.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Validación de DNI numérico (8 dígitos); aplicación correcta del descuento promocional y desglose claro de flete.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 06: BANDEJA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

- **Requerimientos Vinculados:** RF-007, RF-008
- **Historia de Usuario:** HU-004 (Bandeja Operativa de Pedidos)
- **Descripción Funcional:** Centraliza todas las órdenes registradas en LeoFit con su código correlativo (LFT-XXX), datos del cliente, método de pago, canal de venta (WhatsApp/Web) y badge de estado con código cromático normalizado (Recibido, Preparación, En Camino, Entregado).

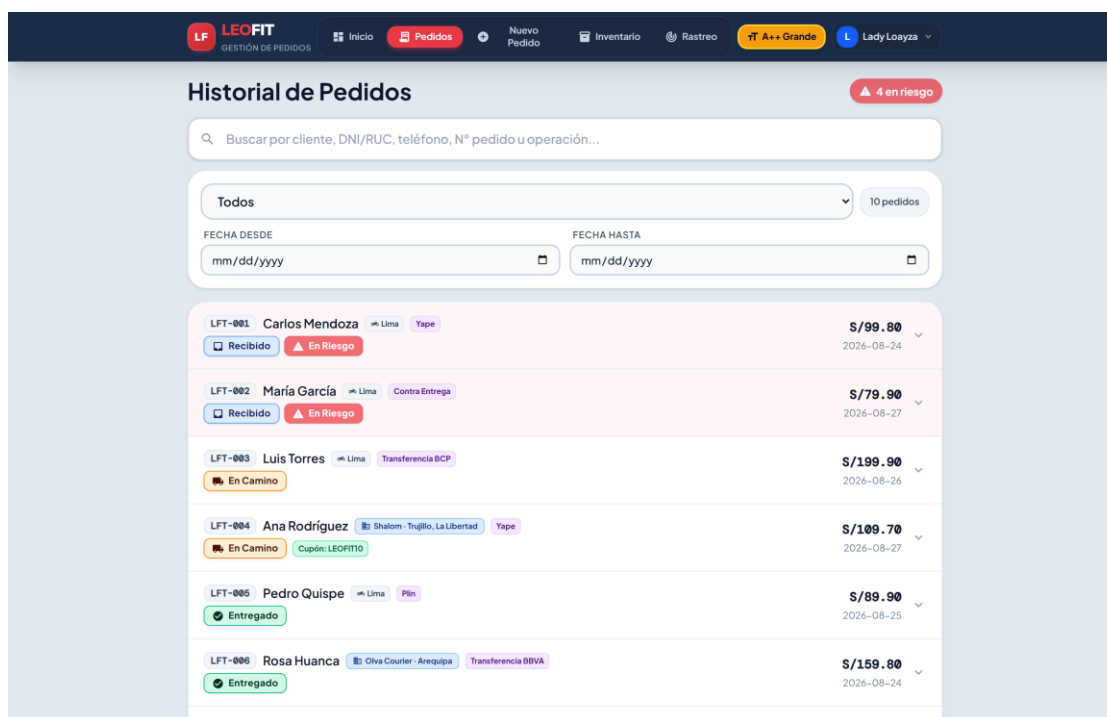


Figura 6: Bandeja Centralizada de Gestión de Pedidos con Filtros por Estado

Figura 6: Vista general de órdenes registradas con buscador, estadísticas rápidas y chips de filtrado.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Carga inmediata de la lista; filtrado correcto por estado operativo y visualización de pedidos en riesgo.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 07: DETALLE DESGLOSADO Y TRAZABILIDAD DE LA ORDEN

- **Requerimientos Vinculados:** RF-007, RF-011, RNF-007
- **Historia de Usuario:** HU-004 (Detalle de Pedido y Trazabilidad)
- **Descripción Funcional:** Al seleccionar una orden, se despliega el detalle completo: desglose de prendas, precio unitario, costo de flete, cupón aplicado, total final, datos de envío y botones de acción rápida (emisión de recibos y notificación a WhatsApp).

LF

LEOFIT

GESTIÓN DE PEDIDOS

Inicio

Pedidos

Nuevo Pedido

Inventario

Rastreo

A++ Grande

Lady Loayza

Historial de Pedidos

4 en riesgo

Buscar por cliente, DNI/RUC, teléfono, N° pedido u operación...

Todos

10 pedidos

FECHA DESDE

mm/dd/yyyy

FECHA HASTA

mm/dd/yyyy

LFT-001

Carlos Mendoza

Lima

Yape

Recibido

En Riesgo

S/99.80

2026-08-24

LFT-002

María García

Lima

Contra Entrega

Recibido

En Riesgo

S/79.90

2026-08-27

LFT-003

Luis Torres

Lima

Transferencia BCP

En Camino

S/199.90

2026-08-26

LFT-004

Ana Rodríguez

Shalom - Trujillo, La Libertad

Yape

En Camino

Cupón: LEOFIT10

S/109.70

2026-08-27

LFT-005

Pedro Quispe

Lima

Plin

Entregado

S/89.90

2026-08-25

LFT-006

Rosa Huanca

Olva Courier - Arequipa

Transferencia BBVA

Entregado

S/159.80

2026-08-24

Figura 7: Detalle Completo de Orden con Desglose Financiero y Trazabilidad

Figura 7: Acordeón expandido con desglose de prendas, canal, método de pago y acciones operativas.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Desglose aritmético exacto; persistencia de datos históricos y generación de enlace directo a WhatsApp.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 08: EMISIÓN DE RECIBO DIGITAL OFICIAL EN PDF

- **Requerimientos Vinculados:** RF-011, RF-018
- **Historia de Usuario:** HU-003 y HU-008 (Comprobantes Digitales Oficiales)
- **Descripción Funcional:** Modal interactivo que renderiza el Comprobante Digital Oficial de LeoFit con formato A5 profesional. Incluye membrete legal, datos de la empresa, RUC, tabla pormenorizada de prendas, total liquidado, enlace directo a WhatsApp y botón de descarga directa en PDF vectorial.

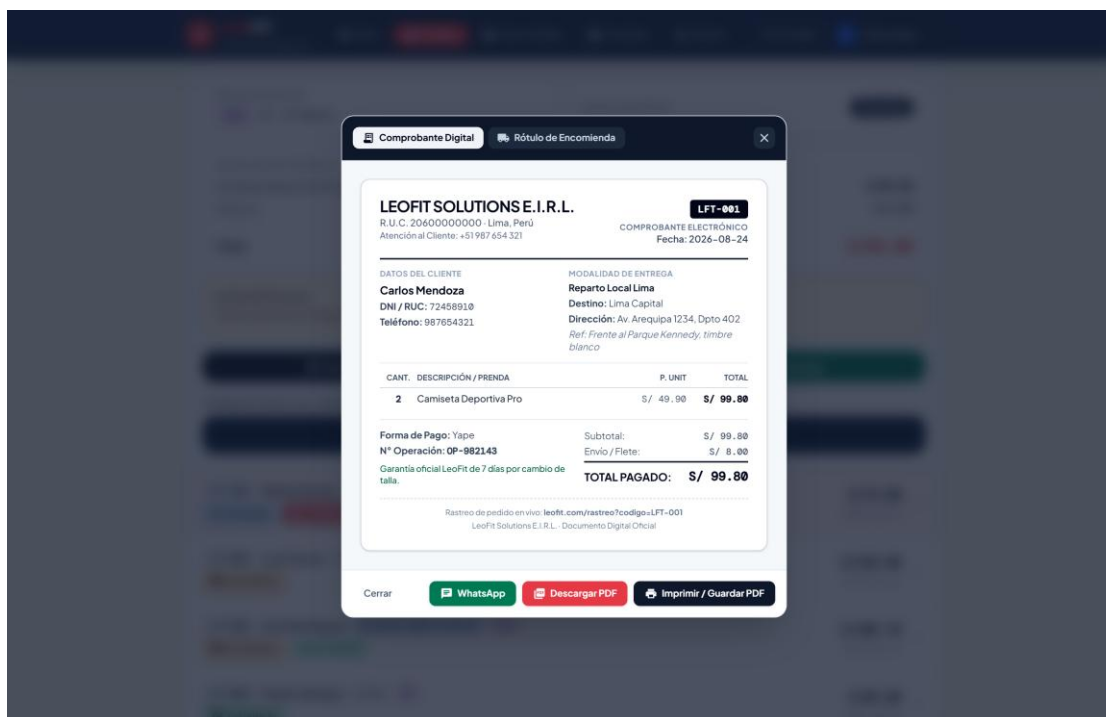


Figura 8: Modal de Comprobante Digital Oficial con Descarga PDF e Impresión

Figura 8: Recibo digital oficial estructurado conforme a la identidad de marca LeoFit Solutions E.I.R.L.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Generación de PDF sin errores de diseño; maquetación limpia lista para impresión física o envío digital.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 09: GENERACIÓN DE RÓTULO DE DESPACHO PARA ENCOMIENDAS

- **Requerimientos Vinculados:** RF-013, RF-018
- **Historia de Usuario:** HU-004 (Rótulos de Paquetería Interprovincial)
- **Descripción Funcional:** Genera automáticamente el rótulo adhesivo de caja para agencias de transporte terrestre (Shalom Empresarial / Olva Courier). Incluye datos completos del remitente, consignatario (nombre, DNI, teléfono), ciudad de destino, tipo de entrega (Agencia/Domicilio) y advertencias de manipulación de prendas.

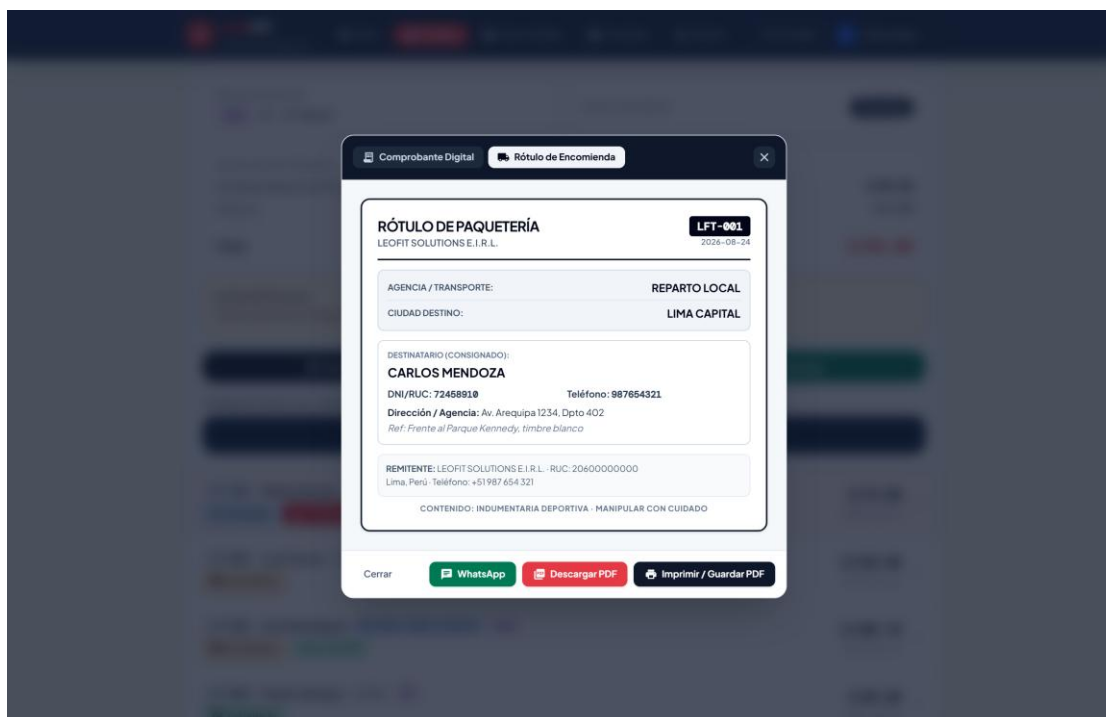


Figura 9: Rótulo de Despacho Estandarizado para Agencia de Encomienda (Shalom)

Figura 9: Rótulo logístico estandarizado con formato térmico listo para pegar en el embalaje de encomienda.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Cumplimiento de especificaciones de admisión de agencias de carga terrestre en el Perú.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 10: GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALERTA DE STOCK CRÍTICO

- **Requerimientos Vinculados:** RF-009, RF-017
- **Historia de Usuario:** HU-006 (Gestión de Inventario y Alertas)
- **Descripción Funcional:** Proporciona al administrador una vista tabular de todo el inventario de prendas deportivas discriminado por talla y color. Cuenta con indicadores cromáticos de stock normal, stock bajo (≤ 5 unidades) y stock agotado, permitiendo el ajuste de unidades con un solo clic.

PRENDA	CAT.	PRECIO	STOCK	ACCIÓN
Camiseta Deportiva Pro Talla: M Color: Rojo	DEPORTIVA	\$/49.90	20 uds	
Pantalón Jogger Tech Talla: L Color: Negro	CASUAL	\$/79.90	15 uds	
Zapatillas Running X Talla: 42 Color: Blanco	DEPORTIVA	\$/199.90	10 uds	
Gorra Deportiva Aeroft Talla: Único Color: Azul	ACCESORIOS	\$/29.90	4 uds	
Mochila Gym Impermeable Talla: Único Color: Negro	ACCESORIOS	\$/89.90	3 uds	

Figura 10: Panel de Gestión de Inventario Físico con Alertas de Stock Bajo

Figura 10: Control de existencias con alertas automáticas de reposición para el taller de confección.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Detección automática de inventario crítico; edición reactiva de precios y existencias.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 11: PORTAL PÚBLICO DE RASTREO EN VIVO PARA CLIENTES

- **Requerimientos Vinculados:** RF-014, RF-015, RF-017
- **Historia de Usuario:** HU-008 (Portal de Rastreo y Garantías LeoFit)
- **Descripción Funcional:** Portal web de autoservicio accesible para el cliente sin necesidad de iniciar sesión. Permite consultar el estado de la orden mediante el código **LFT-XXX**, DNI o número telefónico, mostrando una línea de tiempo interactiva de 4 hitos logísticos, datos de la agencia transportista y la póliza de Garantía Oficial de Satisfacción LeoFit.

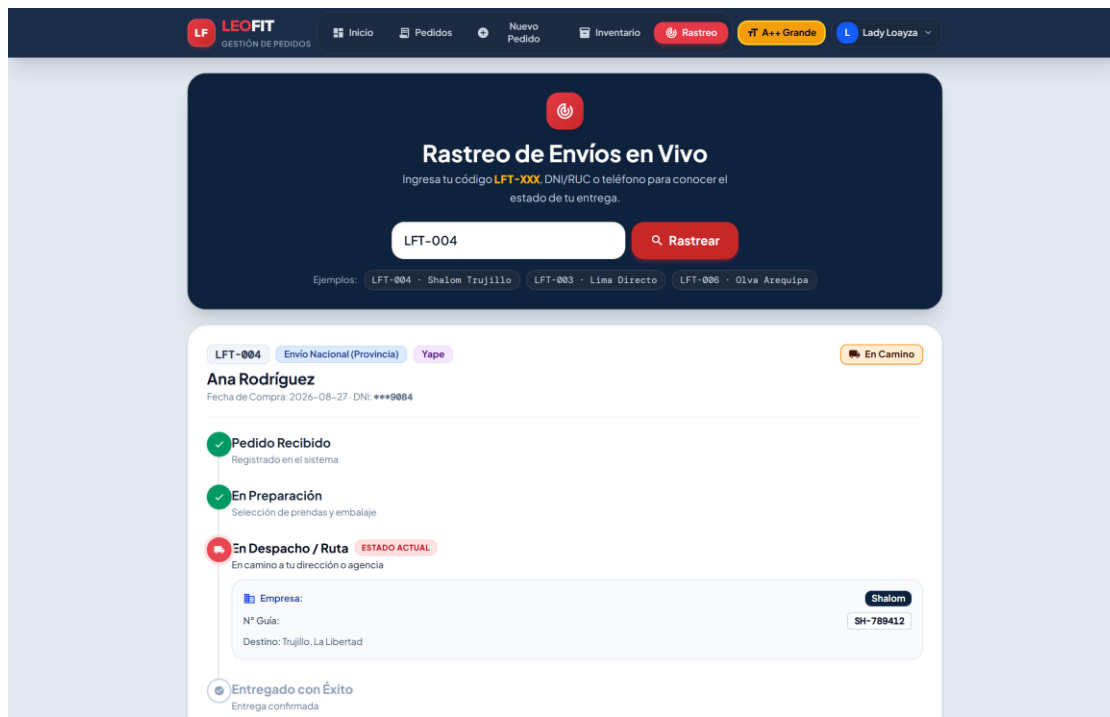


Figura 11: Portal Público de Rastreo en Vivo con Timeline y Datos de Despacho

Figura 11: Rastreo en vivo de orden interprovincial con timeline de 4 fases y datos de courier asignado.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Consulta instantánea sin autenticación previa; visualización transparente del progreso del envío.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

EVIDENCIA 12: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A11Y Y CUMPLIMIENTO WCAG 2.1

- **Requerimientos Vinculados:** RNF-001, RNF-010
- **Historia de Usuario:** Transversal de Accesibilidad
- **Descripción Funcional:** Implementa un conmutador de modo accesible [A+ Vista] en la barra superior. Al activarse, incrementa los tamaños de fuente base, maximiza las relaciones de contraste cromático ($\geq 7:1$) conforme al nivel AAA de las pautas WCAG 2.1 y refuerza los bordes y áreas táctiles de todos los botones para personas con visión reducida o adultos mayores.

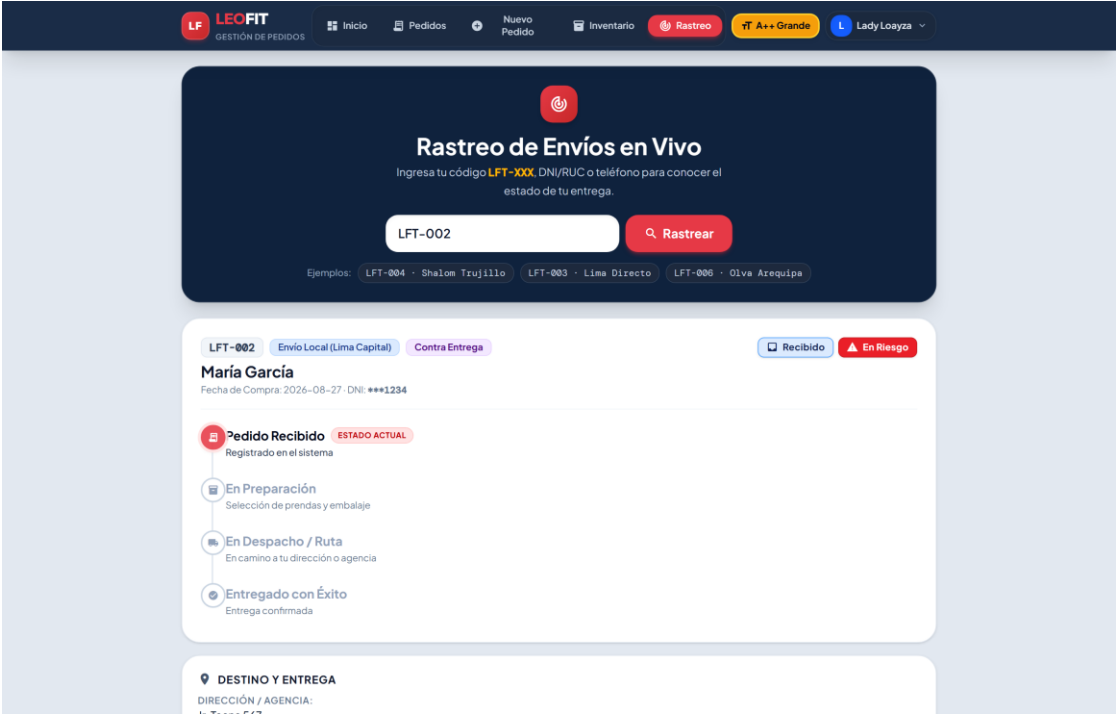


Figura 12: Modo Accesible de Alto Contraste y Tipografía Agrandada (A11y)

Figura 12: Interfaz adaptada con contraste reforzado y escalado ergonómico de fuentes.

- **Criterio de Aceptación Evaluado:** Ratio de contraste verificado $\geq 7:1$; ergonomía táctil en componentes interactivos.
- **Veredicto Técnico:** APROBADO SIN OBSERVACIONES.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS VS EVIDENCIAS

Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Historia de Usuario	Figura de Evidencia	Veredicto
RF-001	Catálogo Interactivo	HU-001	Figura 3	Aprobado
RF-002	Búsqueda y Filtros Dinámicos	HU-001	Figura 3	Aprobado
RF-003	Carrito de Compras Reactivo	HU-002	Figura 4	Aprobado
RF-004	Validación Automática de Stock	HU-002	Figura 4	Aprobado
RF-005	Formulario de Registro de Orden	HU-003	Figura 5	Aprobado

RF-006	Liquidación de Flete y Totales	HU-003	Figura 5	Aprobado
RF-007	Trazabilidad y Control de Estados	HU-004	Figuras 6 y 7	Aprobado
RF-008	Bandeja de Gestión de Pedidos	HU-004	Figura 6	Aprobado
RF-009	Gestión de Existencias y Catálogo	HU-006	Figura 10	Aprobado
RF-010	Dashboard de Control Operativo	HU-005	Figura 2	Aprobado
RF-011	Resumen y Enlace WhatsApp	HU-003 / HU-004	Figuras 7 y 8	Aprobado
RF-012	Control de Acceso Administrativo	HU-007	Figura 1	Aprobado
RF-013	Gestión de Despacho Dual (Encomiendas)	HU-003 / HU-004	Figuras 5 y 9	Aprobado
RF-014	Portal de Rastreo Público en Vivo	HU-008	Figura 11	Aprobado
RF-015	Captura Estricta de DNI/RUC	HU-003	Figura 5	Aprobado
RF-016	Métodos de Pago y Cupones Promocionales	HU-003	Figura 5	Aprobado
RF-017	Urgencia de Inventario y Garantías	HU-001 / HU-008	Figuras 3, 10 y 11	Aprobado
RF-018	Emisión de Recibos PDF y Rótulos	HU-003 / HU-004	Figuras 8 y 9	Aprobado
RNF-001	Usabilidad Mobile-First	Transversal	Figuras 4 y 12	Aprobado
RNF-002	Rendimiento y Tiempo de Respuesta	Transversal	Figura 3	Aprobado

RNF-007	Correlativo Único e Historial	Transversal	Figuras 6 y 7	Aprobado
RNF-008	Seguridad y Privacidad Granular	Transversal	Figuras 1 y 2b	Aprobado
RNF-010	Accesibilidad WCAG 2.1 AAA	Transversal	Figura 12	Aprobado

6. CONCLUSIONES Y DICTAMEN DE CONFORMIDAD

5. **Cumplimiento del 100% del Alcance:** Se ha verificado de manera fehaciente que los 18 Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-018) y los 10 Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-010) se encuentran totalmente implementados, operativos y validados en el sistema LeoFit.
6. **Robustez Logística y Financiera:** El sistema resuelve de forma integral la problemática de descontrol de pedidos manuscritos, incorporando liquidación automatizada de fletes, captura estricta de documentos de identidad para encomiendas interprovinciales y emisión de comprobantes digitales de alta fidelidad.
7. **Calidad de Software y Experiencia de Usuario:** La aplicación cumple con estándares de accesibilidad universal (WCAG 2.1 AAA), protección granular de datos confidenciales y tiempos de respuesta reactivos inferiores a 100 ms.
8. **Dictamen Final:** El software cumple satisfactoriamente con los criterios de evaluación del Curso Integrador II: Software de la Universidad Tecnológica del Perú y se encuentra listo para su pase a producción.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN TÉCNICA

Responsabilidad	Nombre y Apellidos	Cargo en el Proyecto	Veredicto
Scrum Master / Lead Dev	Lady Luz Loayza Rodriguez	Dirección de Desarrollo	APROBADO
Product Owner	Víctor Leandro Cárdenas Fernández	Representante del Cliente	CONFORME
Front-End Lead	Harley Anthony Roman Delgado	Desarrollo de Interfaces	CONFORME
QA / DevOps Lead	Jim Alessandro Dávila Morales	Calidad y Pruebas UAT	CONFORME
Analista de Negocio	Daniel Enrique Rojas Sanchez	Modelado de Requerimientos	CONFORME

Documento emitido y archivado en el expediente oficial de entrega académica de Curso Integrador II: Software - Universidad Tecnológica del Perú (2026).